과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

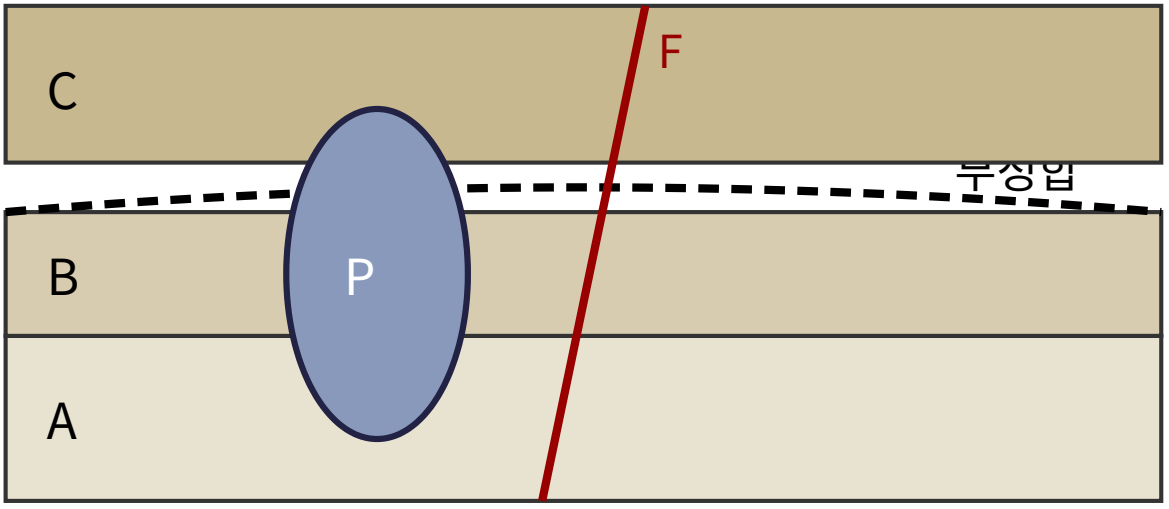
원시 지구의 형성과 층상 구조 형성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 마그마 바다가 형성되면서 철과 니켈이 중심으로 가라앉아 핵이 만들어졌다.
> ㄴ. 미행성 충돌이 활발할수록 단위 시간당 지구에 공급되는 열에너지는 감소한다.
> ㄷ. '철의 재앙'은 중력 위치에너지가 열로 전환되어 분화를 가속시킨 과정이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2 [4점]

다음은 어느 지역의 지질 단면도이다. A~C는 퇴적암, P는 화성암, F는 단층이며, ~는 부정합면이다.



이 지역의 지질학적 사건에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, P는 A, B는 관입하였으나 C에는 미치지 않고 부정합면 아래에서 멈춰 있으며, F는 A, B를 절단하나 C·부정합면은 절단하지 않는다.)

> ㄱ. 관입 P는 단층 F보다 나중에 일어났다.
> ㄴ. 부정합면 형성은 C의 퇴적보다 먼저 일어났다.
> ㄷ. 가장 오래된 사건은 A의 퇴적이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 3 [4점]

표는 두 방사성 동위원소 X, Y의 반감기와, 어느 화성암 시료에서 측정한 모원소 잔존율을 나타낸 것이다.

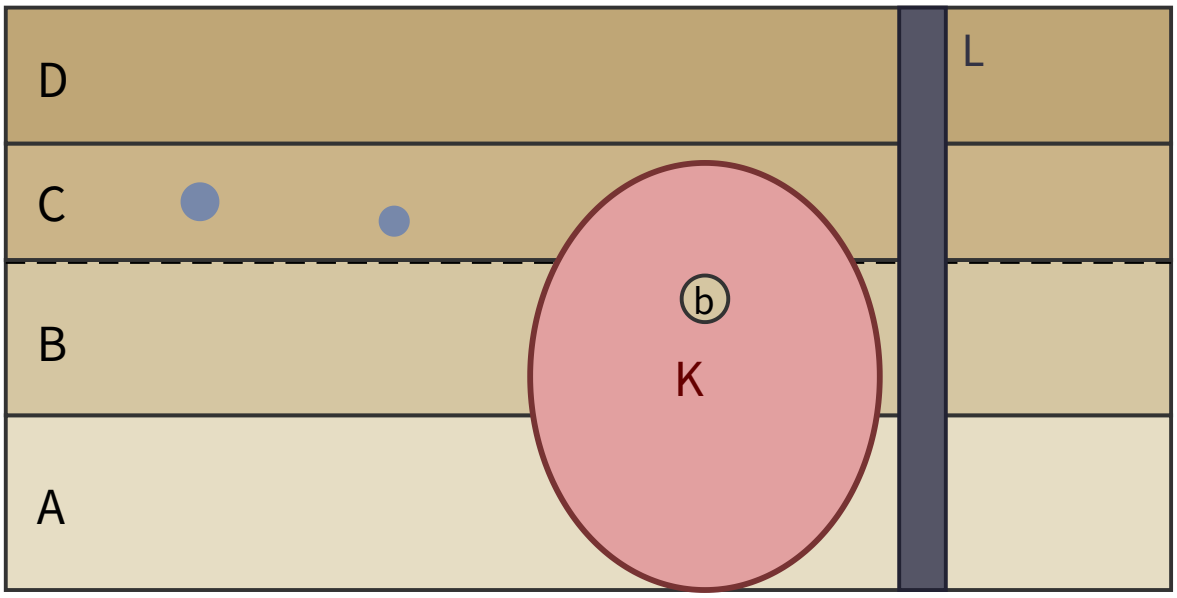
동위원소	반감기	모원소 잔존율(N/N_0)
X	0.7억 년	$1/8$
Y	T_Y	$1/4$

X와 Y로 측정한 이 화성암의 절대연령이 같다면, T_Y는? (단, 두 원소 모두 닫힌계이다.)

① 0.7억 년 ② 1.05억 년 ③ 1.4억 년 ④ 2.1억 년 ⑤ 2.8억 년

[심화] 4 [4점]

그림은 어느 지역의 지질 단면이다. 지층 A~D는 퇴적암, K는 화강암, L은 현무암질 암맥이며, 화강암 K 안에는 지층 B의 조각(포획암 b)이 들어 있다. 또한 지층 C의 **기저 역암층**에는 화강암 K의 자갈이 포함되어 있다.

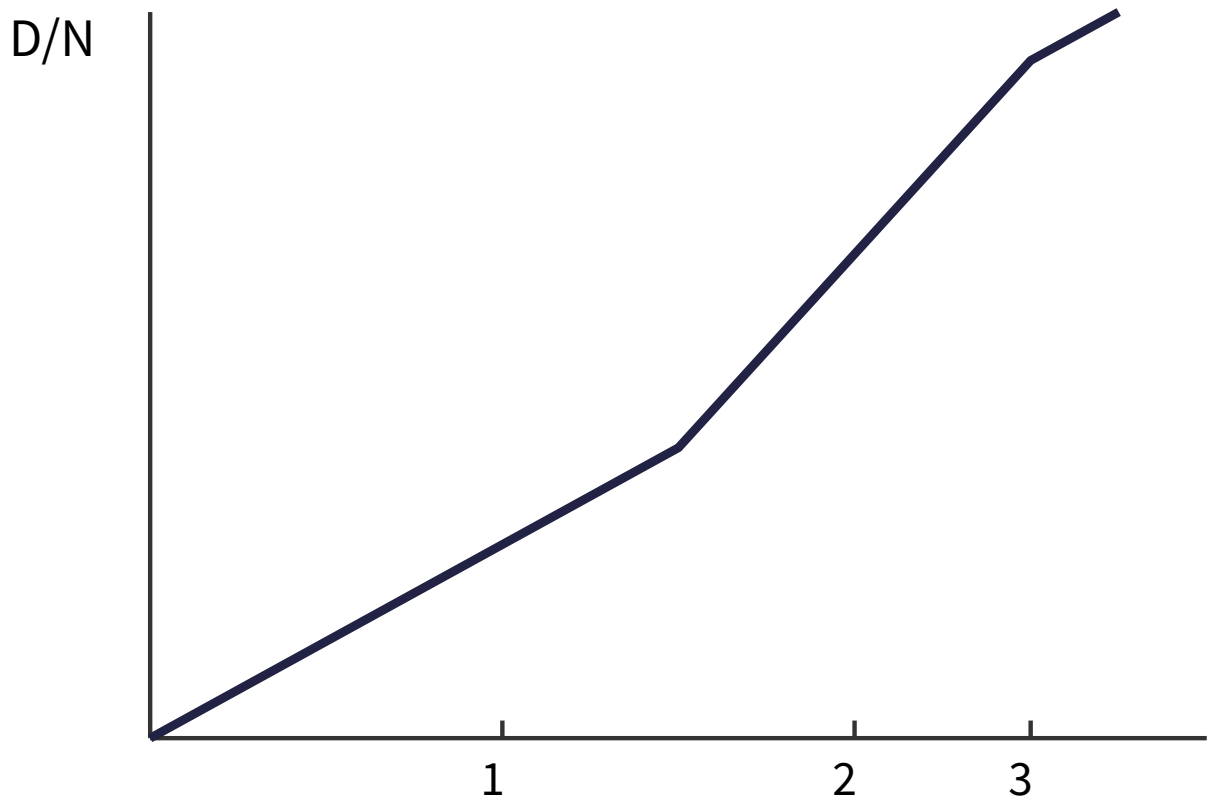


이 지역에서 일어난 사건을 **오래된 것부터 순서대로** 옳게 나열한 것은? (단, 암맥 L은 A~D와 K를 모두 관통한다.)

① $B \rightarrow A \rightarrow K \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow L$
② $A \rightarrow B \rightarrow K \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow L$
③ $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow K \rightarrow D \rightarrow L$
④ $B \rightarrow K \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow L$
⑤ $A \rightarrow K \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow L$

[심화] 5 [4점]

그림은 방사성 동위원소 X의 붕괴 곡선으로, 가로축은 반감기의 배수(t/T), 세로축은 **자원소/모원소 비(D/N)**이다. 세 화성암 P, Q, R의 D/N 값이 각각 0.5, 3, 7로 측정되었고, X의 반감기는 1.5억 년이다.



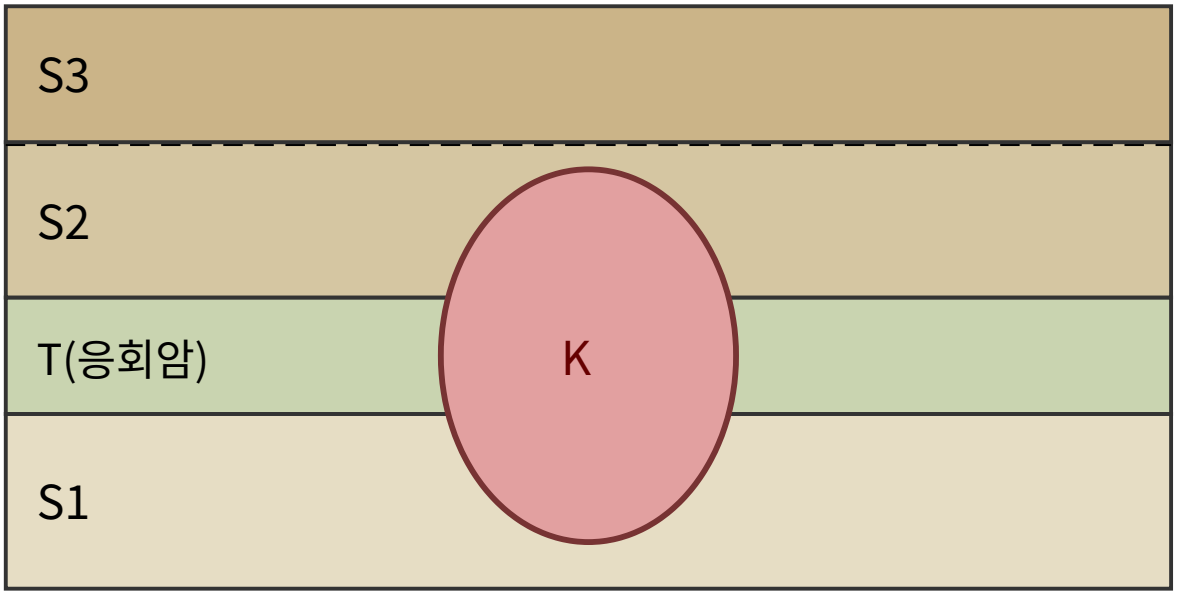
P, Q, R에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 세 암석 모두 닫힌계이며 초기 자원소는 없었다.)

> ㄱ. R의 절대연령은 P의 절대연령의 3배보다 크다.
> ㄴ. Q에서 처음 모원소의 75%가 붕괴하였다.
> ㄷ. P가 생성된 후 1.5억 년이 더 지나면 P의 D/N은 2가 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 6 [4점]

그림은 어느 지역의 지질 단면이고, 표는 화성암 K와 두 지층의 경계에서 채취한 시료의 방사성 원소 자료이다. 반감기가 0.5억 년인 동위원소 W의 모원소 잔존율은 화성암 K에서 $1/16$, 응회암층 T에서 $1/4$로 측정되었다.



화성암 K는 지층 S1과 S2를 관입하였으나 응회암층 T는 관입하지 않고 그 아래에서 멈춰 있으며, T는 K를 부정합면 위에서 덮고 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 시료는 닫힌계이고 초기 자원소는 없었다.)

> ㄱ. 화성암 K의 절대연령은 2억 년이다.
> ㄴ. 응회암층 T가 퇴적된 시기는 K가 관입한 시기보다 나중이다.
> ㄷ. 지층 S2의 퇴적 시기는 지금으로부터 1억 년 전보다 이전이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.